

数学与经济管理

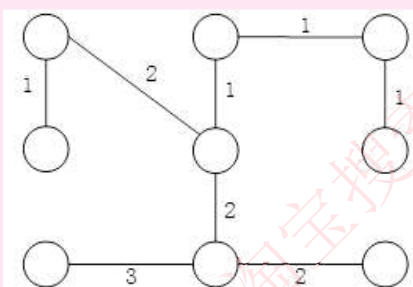
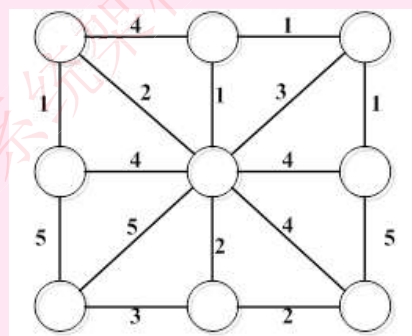
最小生成树
最短路径
网络与最大流量
线性规划
动态规划
博弈论
决策论
数学建模

文老师软考教育

最小生成树

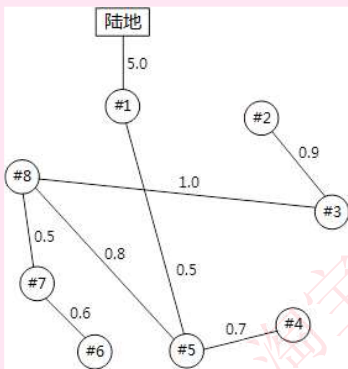
- 开发商需要在某小区9栋楼房之间敷设自来水管道，使各楼都能连通，又能使总成本最低。经勘察，各楼房之间敷设管道的路径和成本（单位：千元）如下图所示。

- 该项目的总成本至少需要（ ）千元。
- **A.13** **B.14**
- **C.15** **D.16**
- 答案
- **(59) A**



最小生成树

- 已知八口海上油井(编号从1#到 8#) 相互之间的距离(单位:海里)如下表所示, 其中 1#油井离海岸最近为 5 海里。现从海岸开始铺设输油管道, 经 1#油井将这些油井都连接起来, 管道的总长度至少为 () 海里(为便于计量和维修, 管道只能在油井处分叉)。
- A.5 B.9
- C.10 D.11
- 答案
- (58) C



距离	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#
1#	1.3	2.1	0.9	0.5	1.8	2.0	1.5
2#		0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3#			2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4#				0.7	1.6	1.5	0.9
5#					0.9	1.1	0.8
6#						0.6	1.0
7#							0.5

最短路径

- 56、下表记录了六个结点A、B、C、D、E、F之间的路径方向和距离。从A到F的最短距离是 ()。

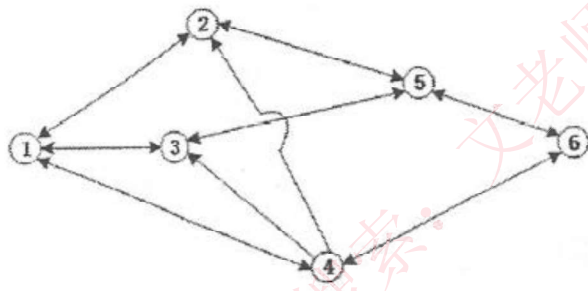
	B	C	D	E	F
A	11	16	24	36	54
B		13	16	21	29
C			14	17	22
D				14	17
E					15

- A、38 B、40 C、44 D、46
- 答案: A

网络与最大流量

- 真题如下：

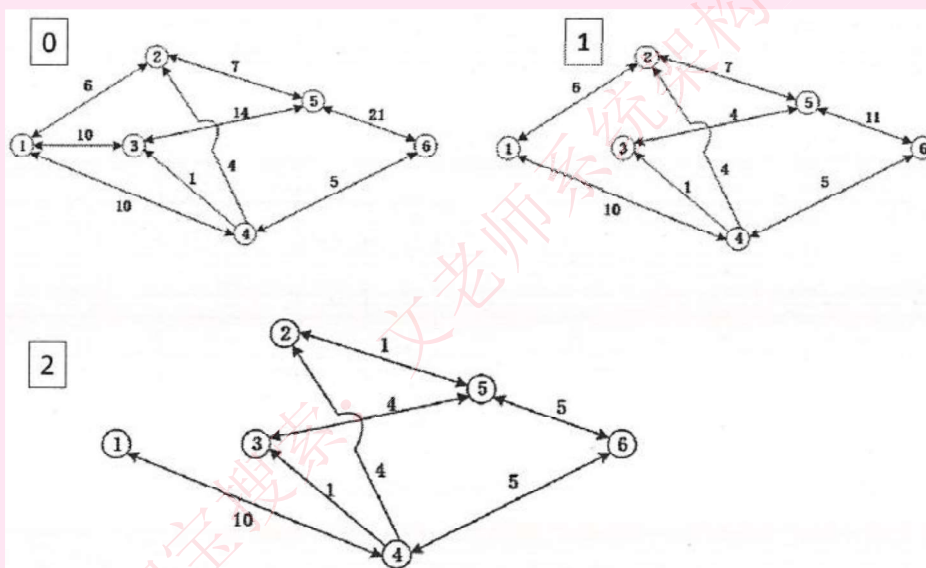
☆ 下图标出了某地区的运输网，各节点之间的运输能力如下表所示。那么，从节点①到节点⑥的最大运输能力（流量）可以达到多少万吨/小时？



	①	②	③	④	⑤	⑥
①		6	10	10		
②	6				7	
③	10				14	
④	10	4	1			5
⑤		7	14			21
⑥				5	21	

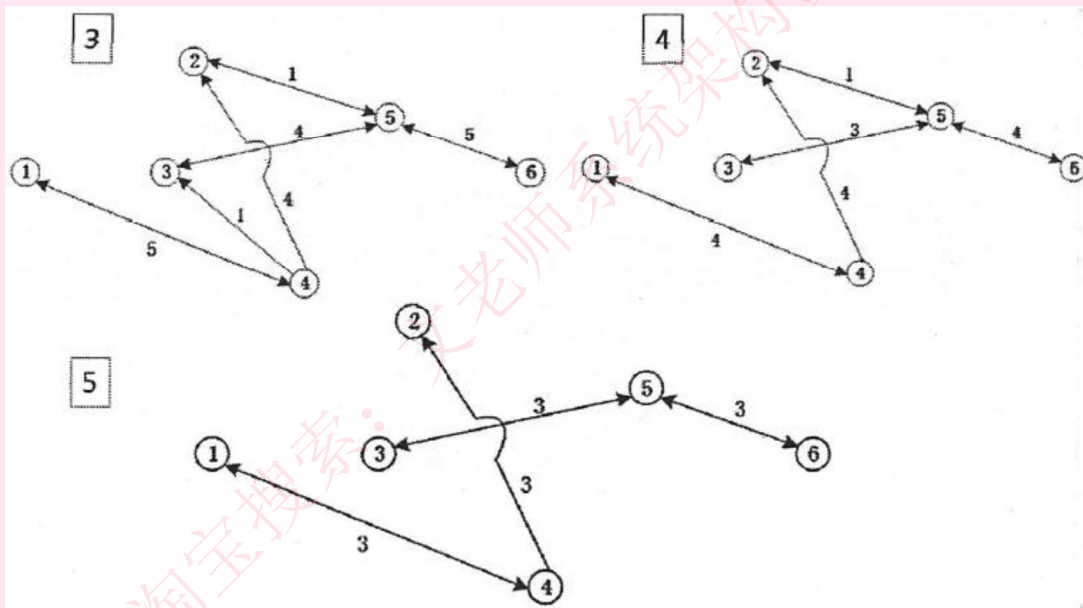
网络与最大流量

- 真题如下：



网络与最大流量

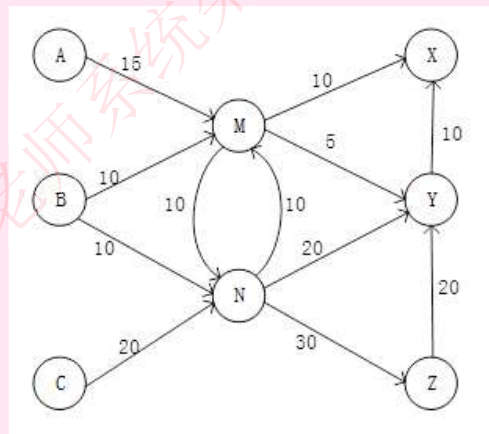
- 真题如下：



网络与最大流量

- X、Y、Z 是某企业的三个分厂，每个分厂每天需要同一种原料 20 吨，下图给出了邻近供应厂 A、B、C 的供应运输路线图，每一段路线上标明了每天最多能运输这种原料的吨数。根据该图可以算出，从 A、B、C 三厂每天最多能给该企业运来这种原料共（ ）吨。

- A.45
- B.50
- C.55
- D.60
- 答案
- (59) C



线性规划

- 在一组约束条件下来寻找目标函数的极值（极大值和极小值）问题。
- 线性规划问题的数学模型通常由线性目标函数、线性约束条件、变量非负条件组成（实际问题中的变量一般都是非负的）。
- 线性规划问题就是面向实际应用，求解一组非负变量，使其满足给定的一组线性约束条件，并使某个线性目标函数达到极值。满足这些约束条件的非负变量组的集合称为可行解域。可行解域中使目标函数达到极值的解称为最优解。
- 线性规划问题的最优解要么是0个（没有），要么是唯一的（1个），要么有无穷个（只要有2个，就会有无穷个）。
- 在实际应用中，可以直接求约束条件方程组的解，即是交叉点，将这些解代入到目标函数中判断是否极值即可。

线性规划

- 真题如下：

某企业需要采用甲、乙、丙三种原材料生产Ⅰ、Ⅱ两种产品。生产两种产品所需原材料数量、单位产品可获得利润以及企业现有原材料数如下表所示，则公司可以获得的最大利润是（1）万元。取得最大利润时，原材料（2）尚有剩余。

- (1) A. 21 B. 34 C. 39 D. 48
- (2) A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 乙和丙

		产品（吨）		现有原材料（吨）
		Ⅰ	Ⅱ	
所需资源	甲	1	1	4
	乙	4	3	12
	丙	1	3	6
单位利润(万元/吨)		9	12	

线性规划

• 真题如下：

◆ 设生产 I 与 II 产品的数量分别为：X和Y。则有：

◆ (1) $X+Y \leq 4$

◆ (2) $4X+3Y \leq 12$

$9X+12Y=?$

◆ (3) $X+3Y \leq 6$

◆ (1) 与 (2) 求解得：X=0,Y=4。 $X+3Y=12$

◆ (1) 与 (3) 求解得：X=3,Y=1。 $4X+3Y=15$

◆ (2) 与 (3) 求解得：X=2,Y=4/3。 $X+Y=10/3$

		产品 (吨)		现有原材料 (吨)	
		I	II		
所需资源	甲	1	1	4	$2+4/3=10/3$
	乙	4	3	12	$2*4+3*(4/3)=12$
	丙	1	3	6	$2+3*(4/3)=6$
单位利润(万元/吨)		9	12		
$9*2+12*(4/3)=34$					

动态规划

• 真题如下：

某公司现有400万元用于投资甲、乙、丙三个项目，投资额以百万元为单位，已知甲、乙、丙三项投资的可能方案及相应获得的收益如下表所示，则该公司能够获得的最大收益值是 () 百万元。

A. 17 B. 18 C. 20 D. 21

投资额	1	2	3	4
收益				
项目				
甲	4	6	9	10
乙	3	9	10	11
丙	5	8	11	15

项目	甲	乙	丙	收益值
投资 金额	0	0	4	15
		1	3	14
		2	2	17
		3	1	15
		4	0	11
	1	0	3	15
		1	2	15
		2	1	18
		3	0	14
	2	0	2	14
		1	1	14
		2	0	15
	3	0	1	14
		1	0	12
	4	0	0	10

动态规划

- 根据历史统计情况，某超市某种面包的日销量为 100、110、120、130、140 个的概率相同，每个面包的进价为 4 元，销售价为 5 元，但如果当天没有卖完，剩余的面包次日将以每个 3 元处理。为取得最大利润，该超市每天应进货这种面包（ ）个。
- A.110 B.120 C.130 D.140
- 答案
- (57) B

销售量	100	110	120	130	140	平均收益
概率	20%	20%	20%	20%	20%	
进 110 个	90	110	110	110	110	106
进 120 个	80	100	120	120	120	108
进 130 个	70	90	110	130	130	106
进 140 个	60	80	100	120	140	100

伏格尔法

- 53、设三个煤场A、B、C分别能供应煤12、14、10万吨，三个工厂X、Y、Z分别需要煤11、12、13万吨，从各煤场到各工厂运煤的单价（百元/吨）见下表方框内的数字。只要选择最优的运输方案，总的运输成本就能降到（ ）百万元。

	工厂 X	工厂 Y	工厂 Z	供应量 (万吨)
煤场 A	5	1	6	12
煤场 B	2	4	3	14
煤场 C	3	6	7	10
需求量 (万)	11	12	13	36

- A、83 B、91 C、113 D、153
- 答案：A

博弈论

- 真题如下：

甲、乙两个独立的网站主要靠广告收入来支撑发展，目前都采用较高的价格销售广告。这两个网站都想通过降价争夺更多的客户和更丰厚的利润。假设这两个网站在现有策略下各可以获得1000万元的利润。如果一方单独降价，就能扩大市场份额，可以获得1500万元利润，此时，另一方的市场份额就会缩小，利润将下降到200万元。

如果这两个网站同时降价，则他们都将只能得到700万元利润。那么，这两个网站的主管各自经过独立的理性分析后，决定采取什么策略呢？

		乙网站	
		高价	低价
甲网站	高价	1000, 1000	200, 1500
	低价	1500, 200	700, 700

状态转移矩阵

- 真题如下：

● 假设市场上某种商品有两种品牌A和B，当前的市场占有率各为50%。根据历史经验估计，这种商品当月与下月市场占有率的变化可用转移矩阵P来描述：

$$P = \begin{pmatrix} p(A \rightarrow A) & p(A \rightarrow B) \\ p(B \rightarrow A) & p(B \rightarrow B) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

其中， $p(A \rightarrow B)$ 是A的市场占有份额中转移给B的概率，依次类推。这样，2个月后的这种商品的市场占有率变化为（ ）。

- A. A的份额增加了10%，B的份额减少了10%
- B. A的份额减少了10%，B的份额增加了10%
- C. A的份额增加了14%，B的份额减少了14%
- D. A的份额减少了14%，B的份额增加了14%

排队论

- 某博览会每天8:00开始让观众通过各入口处检票进场，8:00前已经有很多观众在排队等候。假设8:00后还有不少观众均匀地陆续到达，而每个入口处对每个人的检票速度都相同。根据以往经验，若开设8个入口，则需要60分钟才能让排队观众全部入场；若开设10个入口，则需要40分钟才能消除排队现象。为以尽量少的入口数确保20分钟后消除排队现象，博览会应在8:00和8:20开设的入口数分别为（ ）。
- A.12,2 B.14,4 C.16,4 D.18,6
- 答案（59）C
- 解析：设8点前已排队等候的人数为A，每分钟可以来Z人，每个入口每分钟能进Y人。
- 1式： $8 \times 60 \times Y = 60 \times Z + A$
- 2式： $10 \times 40 \times Y = 40 \times Z + A$
- 1式减2式得：
- 3式： $80Y = 20Z$
- 把3式代入1式得：
- $A = 240Y$
- 所以要20分钟消除排队现象则有：
- $X \times 20 \times Y = 20 \times (4Y) + 240Y$
- 求得 $X = 16$ 。
- 所以8:00应开入口16个，而8:20由于消除了排队，开口数量只需要4个就行了（依据： $80Y = 20Z$ ）。

决策论

- 按决策环境分类
- 确定型决策：决策环境是确定的，结果也是确定的。
- 风险决策：决策环境是不确定的，但是结果发生的概率是一致的。
- 不确定型决策：决策环境不确定，且结果也不确定，完全凭主观意识来决定。
- 决策的六个要素
- 决策者、可供选择的方案（包括行动、策略）、衡量选择方案的准则（目的、目标、正确性等）、事件（被决策的对象）、每一事件的发生将会产生的某种结果、决策者的价值观。

决策论

- 不确定型决策五种方案
- 悲观主义准则（小中取大 $\max(\min)$ ，先取每个方案最小的收益，再取所有最小收益中最大的那个）；
- 乐观主义准则（大中取大 $\max(\max)$ ，先取每个方案最大的收益，再取所有最大收益中最大的那个）；
- 折中主义准则（设定折中系数 a ，用每个方案的最大收益 $\times a$ +最小收益 $\times (1-a)$ ，选择每个方案中计算结果最大的那个，可知， $a=1$ 时为乐观主义， $a=0$ 时为悲观主义）；
- 等可能性准则（设定每个可能的结果的发生都是等可能的，这样就知道每个结果发生的概率，即将不确定型的问题转换为了风险决策问题）；
- 后悔值准则（最小最大后悔值 $\min(\max)$ ，在不同的环境中（之前都是方案），投资方案获得的最大收益-当前选择的收益=后悔值，将所有后悔值中每个方案的最大后悔值选出，再从这些最大的后悔值中选择最小的即可）。

决策论

- 真题如下：

决策矩阵：

预计收益(单位万元人民币)		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	50	150	500
	稳健	100	200	300
	保守	300	250	200

后悔值矩阵：

预计收益(单位万元人民币)		经济趋势预测		
		不景气	不变	景气
投资策略	积极	250	100	0
	稳健	200	50	200
	保守	0	0	300

决策论

- 某地区仅有甲、乙两个企业为销售同种电子产品竞争市场份额。甲企业有三种策略A、B、C，乙企业也有三种策略I、II、III。两企业分别独立地选择各种策略时，预计甲企业将增加的市场份额（百分点）见下表（负值表示乙企业将增加的市场份额）。若两企业都采纳稳妥的保守思想（从最坏处着想，争取最好的结果），则（ ）。

- A.甲选择策略B，乙选择策略III
- B.甲选择策略A，乙选择策略II
- C.甲选择策略B，乙选择策略II
- D.甲选择策略C，乙选择策略III

甲企业增加市场份额		乙企业策略		
		I	II	III
甲企业策略	A	10	-1	3
	B	12	10	-5
	C	0	8	5

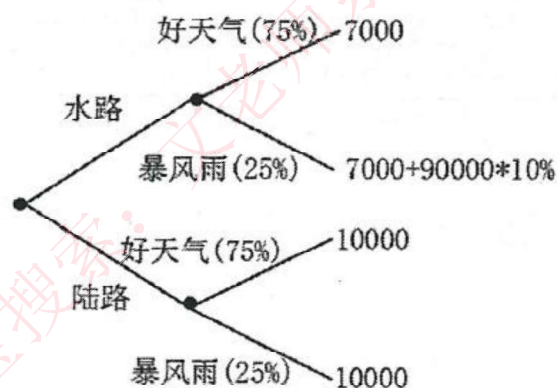
- 答案（57）D

- 解析应用悲观主义准则进行决策，决策结果为：甲选C。因为C在最差的情况，增长为0%，而其它的都A方案最差情况是降低1%，B方案最差降低5%。
- 在乙企业决策时，注意一个问题，甲的增长即为乙的损失，所以I方案最多降低12%，II方案最多降低10%，III方案最多降低5%，所以应选III。

决策树

- 真题如下：

某电子商务公司要从A地向B地的用户发送一批价值为90000元的货物。从A地到B地有水、陆两条路线。走陆路时比较安全，其运输成本为10000元；走水路时一般情况下的运输成本只要7000元，不过一旦遇到暴风雨天气，则会造成相当于这批货物总价值的10%的损失。根据历年情况，这期间出现暴风雨天气的概率为1/4，那么该电子商务公司该如何选择呢？



决策树

- 某市场上某种零件由甲、乙、丙、丁四厂供货，供货数量之比为4:3:2:1。各厂产品的合格率分别为99%、98%、97.5%和95%。某抽检员发现了一件次品，它属于（ ）厂的概率最大。
- A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
- 答案
- (52) B
- 解析
- 依据题意可知，甲乙丙丁的次品在最终产品中所占比例分别为：
- 甲： $40\% \times 1\% = 0.4\%$
- 乙： $30\% \times 2\% = 0.6\%$
- 丙： $20\% \times 2.5\% = 0.5\%$
- 丁： $10\% \times 5\% = 0.5\%$
- 所以比例最高的是乙。

数学建模

- 数学建模是一种数学的思考方法，是运用数学的语言和方法，通过抽象和简化，建立能近似刻画并解决实际问题的模型的一种强有力的数学手段。
- 数学建模过程
- 模型准备：了解问题的实际背景，明确其实际意义，掌握对象的各种信息。用数学语言来描述问题。
- 模型假设：根据实际对象的特征和建模的目的，对问题进行必要的简化，并用精确的语言提出一些恰当的假设。
- 模型建立：在假设的基础上，利用适当的数学工具来刻画各变量之间的数学关系，建立相应的数学结构。只要能够把问题描述清楚，尽量使用简单的数学工具。
- 模型求解：利用获取的数据资料，对模型的所有参数做出计算（估计）。
- 模型分析：对所得的结果进行数学上的分析。
- 模型检验：将模型分析结果与实际情形进行比较，以此来验证模型的准确性、合理性和适用性。如果模型与实际较吻合，则要对计算结果给出其实际含义，并进行解释。如果模型与实际吻合较差，则应该修改假设，再次重复建模过程。
- 模型应用：应用方式因问题的性质和建模的目的而异。

数学建模

- 数学建模方法
- 直接分析法：根据对问题直接的内在的认识，直接构造出模型。
- 类比法：根据之前类似的模型构造出一个新的模型。
- 数据分析法：通过实验获得与问题相关的大量数据，用统计分析的方法来进行建模。
- 构想法：对将来可能发生的情况给出逻辑上合理的方法和描述，而后用现有的方法来建模，然后不断的完善。

谢谢！

文老师软考教育